

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КАТЕГОРИЙ

ЛЕКЦИЯ 1

29 июля 2026

ПРО МЕНЯ



- Закончил **Матфак ВШЭ**
- Работаю в **179** школе
- Преподаю математику школьникам, студентам и взрослым, организую математические события
- Веду телеграм-канал **Кроссворд Тьюринга @turings_crossword**
- Телеграм **@d1_d57**

СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧ

В этих двух комбинаторных задачах одинаковый ответ:

- сколько в сумме сторон и диагоналей у 15-угольника;
- сколькими способами можно выбрать две батарейки из 15 имеющихся

СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧ

В этих двух комбинаторных задачах одинаковый ответ:

- сколько в сумме сторон и диагоналей у 15-угольника;
- сколькими способами можно выбрать две батарейки из 15 имеющихся

Это следует из того, что существует взаимно однозначное соответствие между отрезками и парами батареек

СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧ

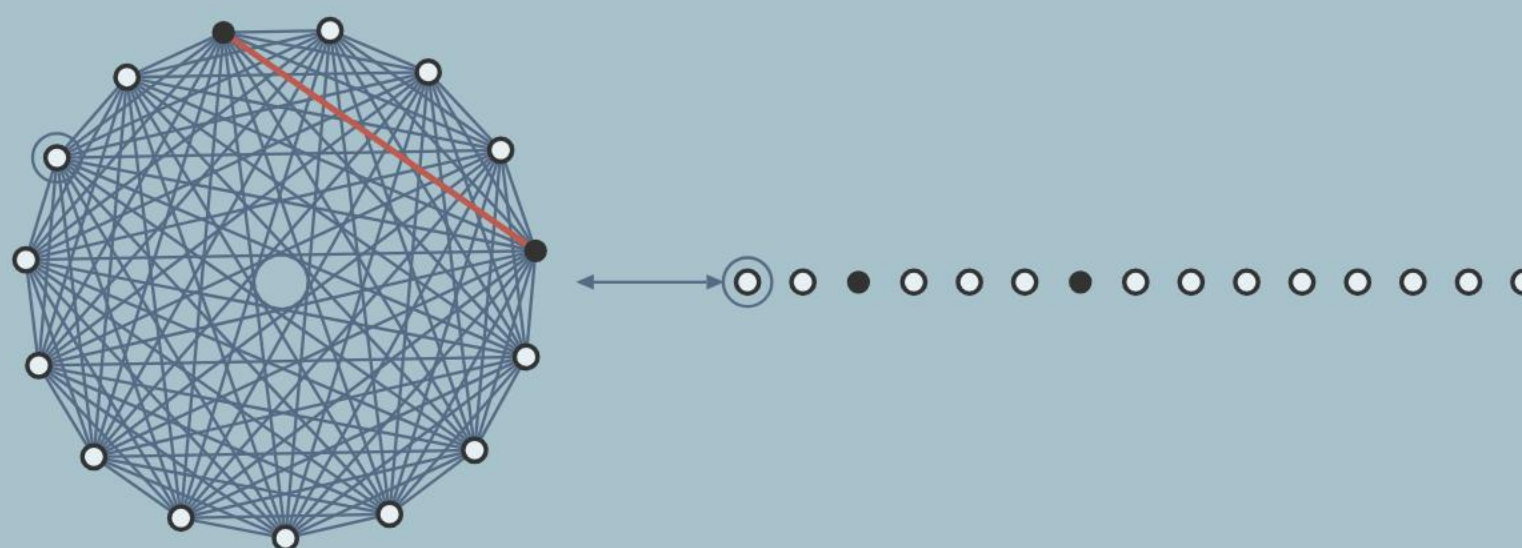
В этих двух комбинаторных задачах одинаковый ответ:

- сколько в сумме сторон и диагоналей у 15-угольника;
- сколькими способами можно выбрать две батарейки из 15 имеющихся

Это следует из того, что существует взаимно однозначное соответствие между отрезками и парами батареек

Отрезок $\leftrightarrow$ пара вершин $\leftrightarrow$ пара батареек

Один из важных комбинаторных принципов — если между элементами множеств установлено взаимно однозначное соответствие, в них равное число элементов



КОМБИНАТОРНЫЕ ТОЖДЕСТВА

Рассмотрим тождества о биномиальных коэффициентах

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

3. $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$

4. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

5. $\binom{m+n}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$

6. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ при $n \geq 1$

7. $\sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} = 3^n$

8. $\sum_{k \geq 0} \binom{n+1-k}{k} = \text{Fib}_{n+2}$

КОМБИНАТОРНЫЕ ТОЖДЕСТВА

Рассмотрим тождества о биномиальных коэффициентах

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

3. $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$

4. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

5. $\binom{m+n}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$

6. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ при $n \geq 1$

7. $\sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} = 3^n$

8. $\sum_{k \geq 0} \binom{n+1-k}{k} = \text{Fib}_{n+2}$

Доказательства бывают разные: через формулу биномиальных коэффициентов, индукцию, бином Ньютона. Обычно больше всего ценятся комбинаторные доказательства

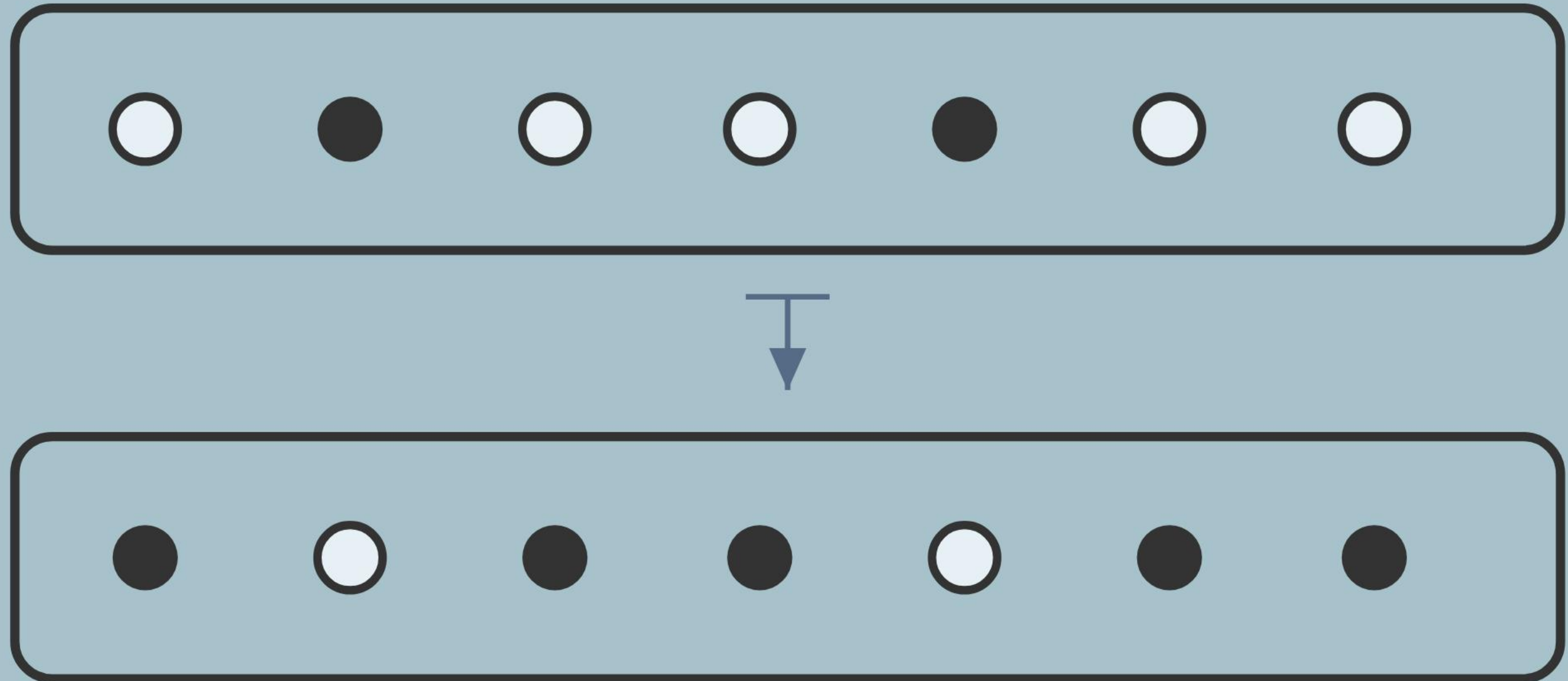
Комбинаторным доказательством называется доказательство, в котором устанавливается взаимно однозначное соответствие между множествами X и Y , отвечающими левой и правой частям тождества

ТРИ БИЕКЦИИ

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \sum_k \binom{n}{k} = \quad \sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} =$$

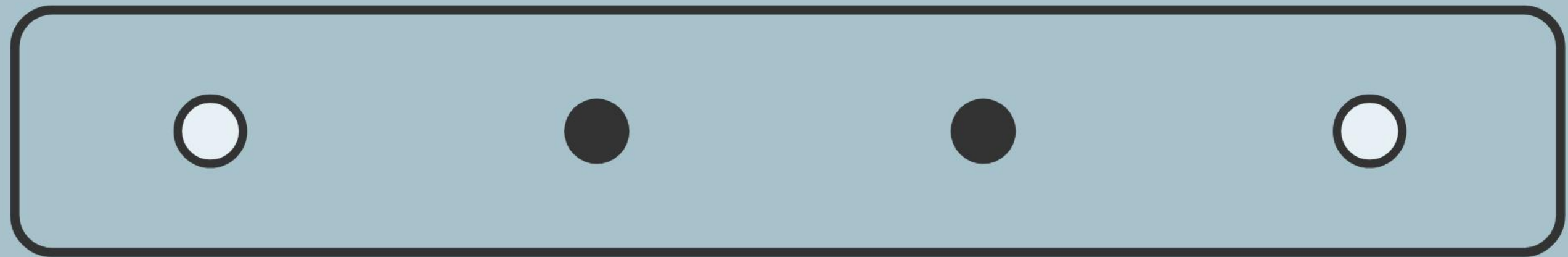
ТРИ БИЕКЦИИ

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \sum_k \binom{n}{k} = \quad \sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} =$$



ТРИ БИЕКЦИИ

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \sum_k \binom{n}{k} = 2^n \quad \sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} =$$



0

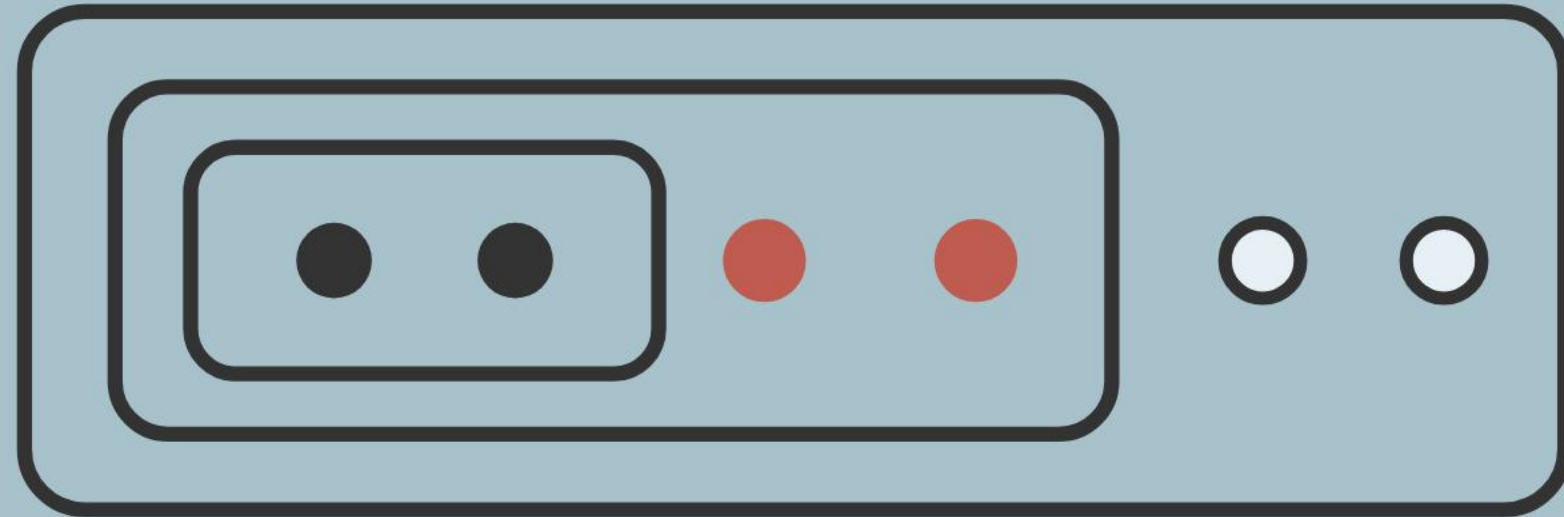
1

1

0

ТРИ БИЕКЦИИ

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \sum_k \binom{n}{k} = 2^n \quad \sum_{0 \leq l \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{l} = 3^n$$



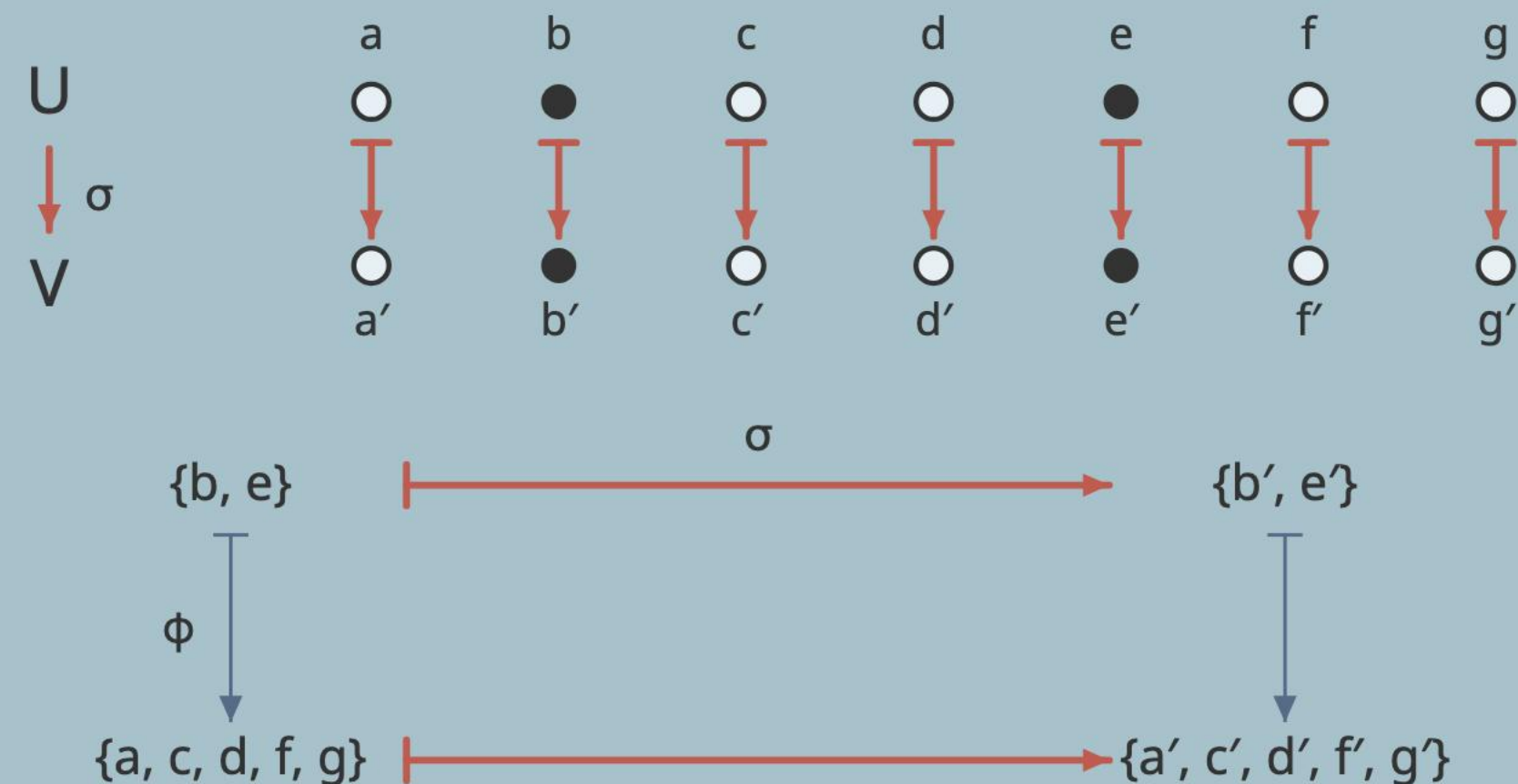
● ● ● ● ○ ○
2 2 1 1 0 0

ПОЧЕМУ ЭТО КРАСИВО

Описанные операции сохраняются при переименовании элементов

Свойства биекции $S \mapsto U \setminus S$

- переименование $\sigma: U \rightarrow V$ переводит дополнение в дополнение;
- переименовать и взять дополнение — то же самое, что взять дополнение и переименовать



КОМБИНАТОРНЫЕ ВИДЫ

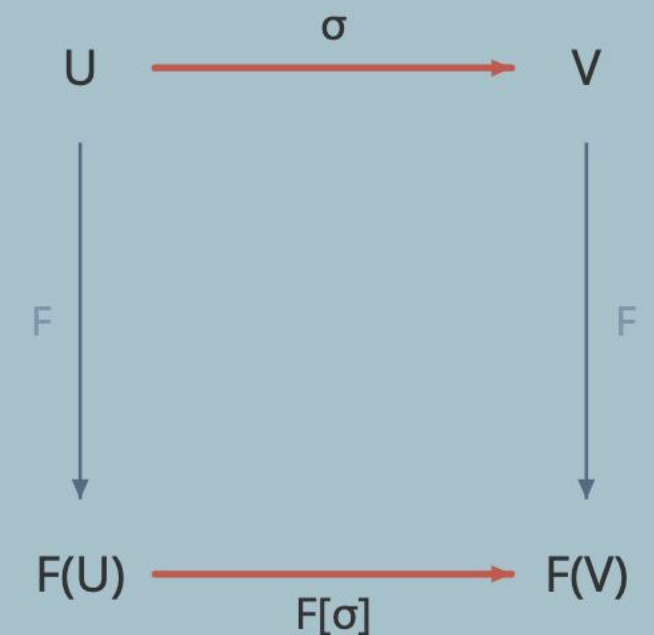
Давайте попробуем понять, какие свойства структур мы видели в предыдущих примерах

Комбинаторный вид F :

- конечному множеству U отвечает множество $F(U)$;
- биекции $\sigma: U \rightarrow V$ вид F **сопоставляет** биекцию $F[\sigma]: F(U) \rightarrow F(V)$;
- $F[\tau \circ \sigma] = F[\tau] \circ F[\sigma]$

F — это множество структур на U специального вида; если σ — переименование элементов U , то структуры тоже можно переименовать

Это свойство называется **функториальностью**

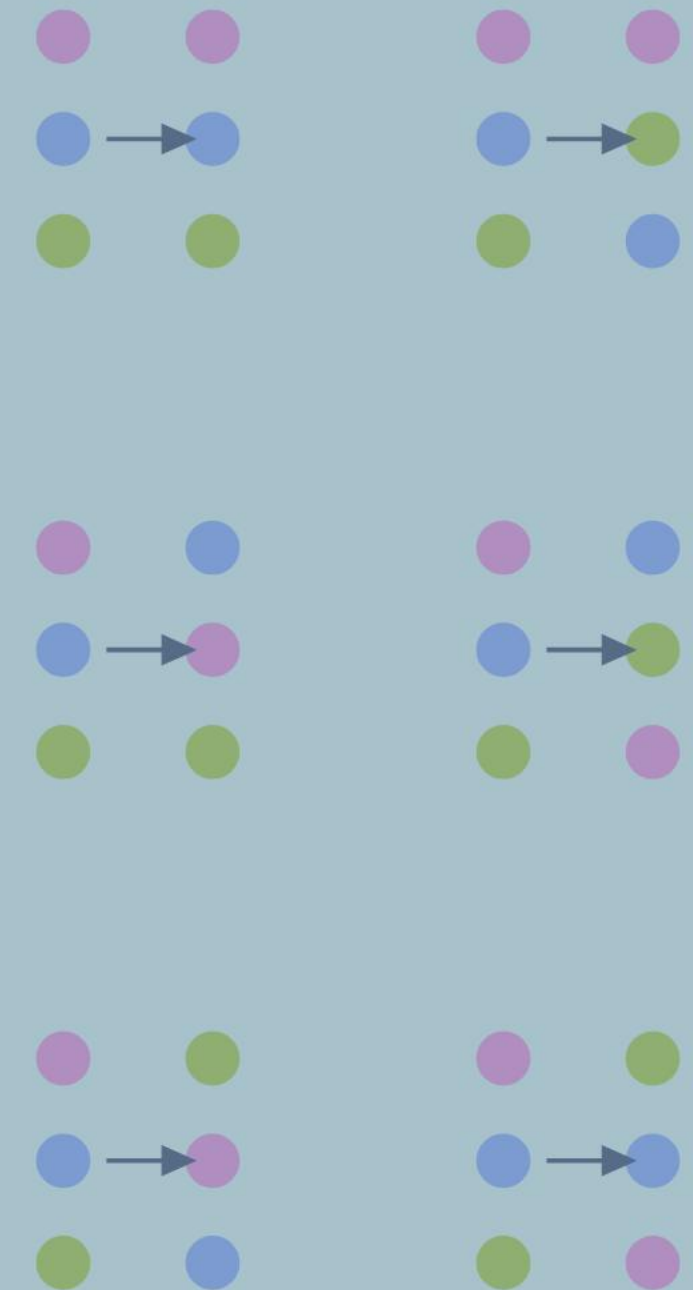


ПРИМЕРЫ

Примеры видов

- линейные порядки;
- циклические порядки;
- перестановки;
- беспорядки;
- инволюции (перестановки с $\pi^2 = \text{id}$);
- подмножества $E(U)$ и k -подмножества $E_k(U)$;
- разбиения на блоки;
- графы, деревья и корневые деревья с вершинами U ;
- бывают инъекции, бывают ещё сюръекции — это и то, и то виды

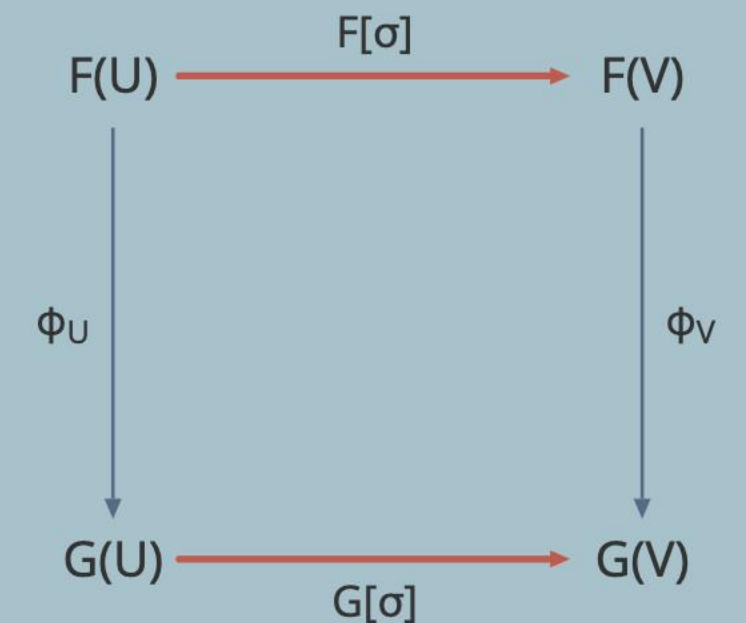
При переименовании элементов U переименовываются и объекты каждого из этих множеств



ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗОМОРФИЗМ

Естественный изоморфизм $\varphi: F \rightarrow G$ — семейство биекций $\varphi_U: F(U) \rightarrow G(U)$, согласованное со всякой биекцией $\sigma: U \rightarrow V$:

$$\varphi_V \circ F[\sigma] = G[\sigma] \circ \varphi_U$$



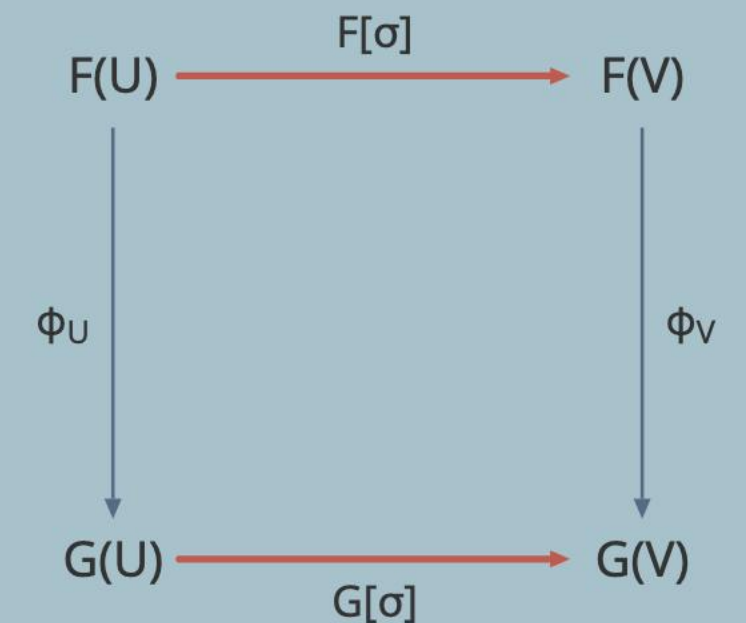
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗОМОРФИЗМ

Естественный изоморфизм $\varphi: F \rightarrow G$ — семейство биекций $\varphi_U: F(U) \rightarrow G(U)$, согласованное со всякой биекцией $\sigma: U \rightarrow V$:

$$\varphi_V \circ F[\sigma] = G[\sigma] \circ \varphi_U$$

Доказательство тождества $|F(U)| = |G(U)|$ **красиво**, когда предъявлено такое семейство, а не отдельная биекция при каждом U

Тождества **1, 2, 3, 7** — это изоморфизмы видов



ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Число чётных подмножеств такое же, как число нечётных: $|E^+| = |E^-|$

Есть биекция $S \mapsto S \triangle \{x_0\}$: она добавляет или убирает x_0

ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Число чётных подмножеств такое же, как число нечётных: $|E^+| = |E^-|$

Есть биекция $S \mapsto S \triangle \{x_0\}$: она добавляет или убирает x_0

Но это не изоморфизм видов: переименование не сохраняет x_0

ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Число чётных подмножеств такое же, как число нечётных: $|E^+| = |E^-|$

Есть биекция $S \mapsto S \triangle \{x_0\}$: она добавляет или убирает x_0

Но это не изоморфизм видов: переименование не сохраняет x_0

УТВЕРЖДЕНИЕ

E^+ и E^- не изоморфны

ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Число чётных подмножеств такое же, как число нечётных: $|E^+| = |E^-|$

Есть биекция $S \mapsto S \triangle \{x_0\}$: она добавляет или убирает x_0

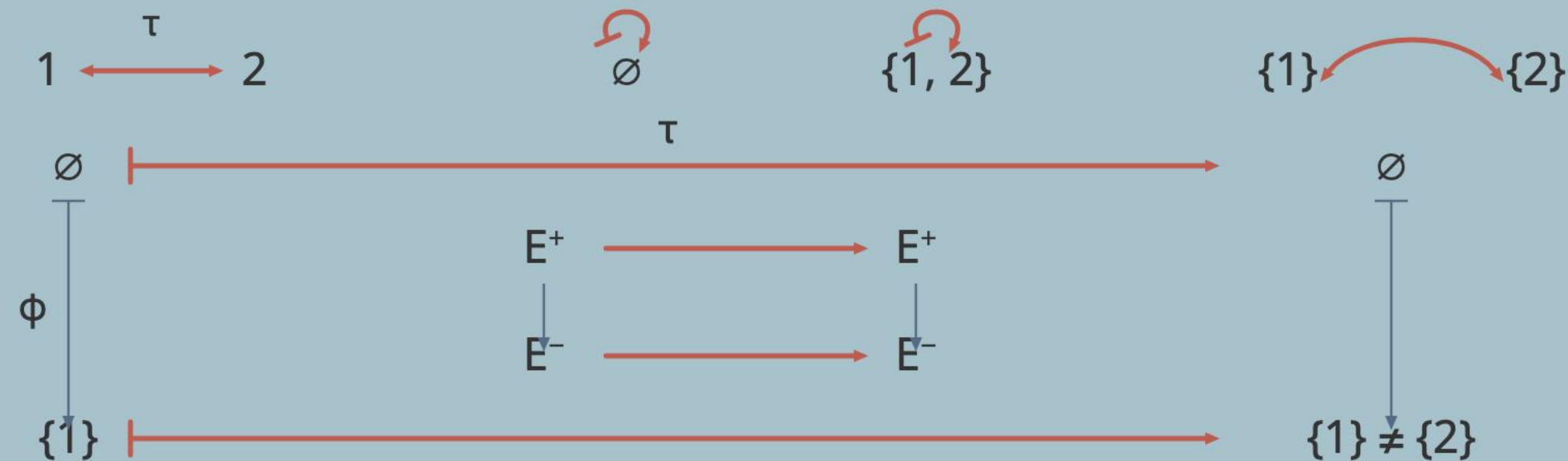
Но это не изоморфизм видов: переименование не сохраняет x_0

УТВЕРЖДЕНИЕ

E^+ и E^- не изоморфны

УПРАЖНЕНИЕ

При нечётном числе элементов изоморфизм есть и единствен



ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Нельзя придумать комбинаторные виды, у которых число элементов равно $\binom{n-1}{k-1}$, $\binom{n-1}{k}$

ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Нельзя придумать комбинаторные виды, у которых число элементов равно $\binom{n-1}{k-1}$, $\binom{n-1}{k}$

Но можно сделать из них виды, если добавить дополнительную структуру

отмеченное множество $(U, *)$ — множество и фиксированный элемент

биекция отмеченных множеств $U_* \rightarrow V_*$ — биекция множеств, сохраняющая отмеченный элемент

отмеченный вид — **функтор** из отмеченных множеств в множества

ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Нельзя придумать комбинаторные виды, у которых число элементов равно $\binom{n-1}{k-1}, \binom{n-1}{k}$

Но можно сделать из них виды, если добавить дополнительную структуру

отмеченное множество $(U, *)$ — множество и фиксированный элемент

биекция отмеченных множеств $U_* \rightarrow V_*$ — биекция множеств, сохраняющая отмеченный элемент

отмеченный вид — **функтор** из отмеченных множеств в множества

Отображение $S \mapsto S \triangle *$ задаёт изоморфизм отмеченных видов E^+, E^-

ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Нельзя придумать комбинаторные виды, у которых число элементов равно $\binom{n-1}{k-1}, \binom{n-1}{k}$

Но можно сделать из них виды, если добавить дополнительную структуру

отмеченное множество $(U, *)$ — множество и фиксированный элемент

биекция отмеченных множеств $U_* \rightarrow V_*$ — биекция множеств, сохраняющая отмеченный элемент

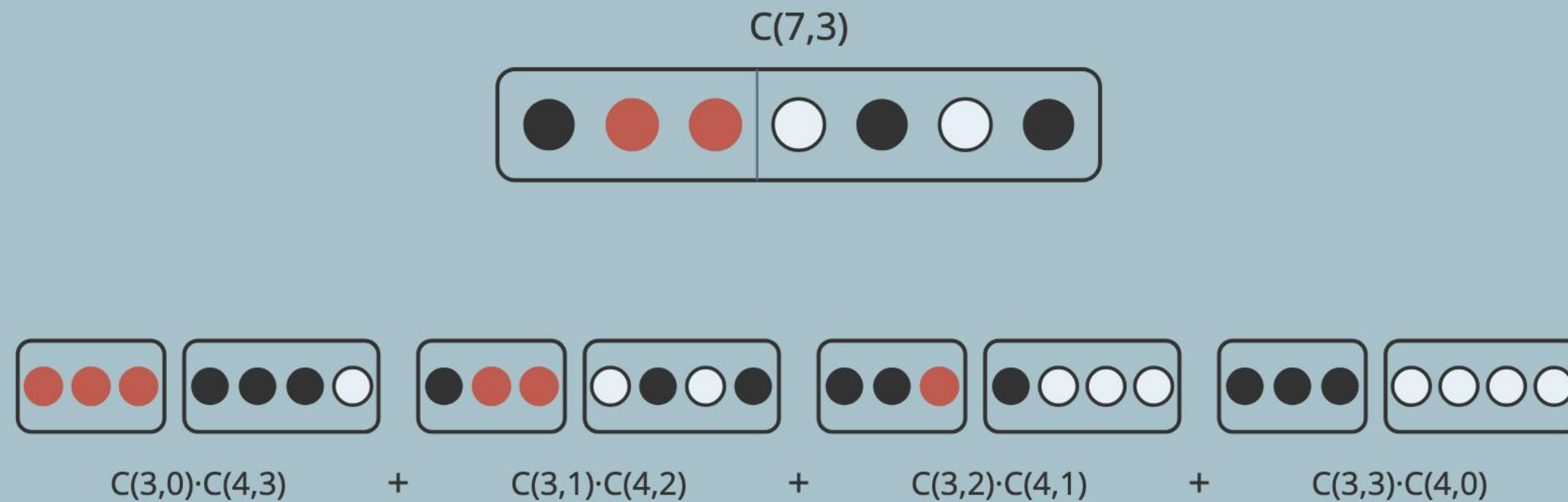
отмеченный вид — функтор из отмеченных множеств в множества

Отображение $S \mapsto S \triangle *$ задаёт изоморфизм отмеченных видов E^+, E^-

Смотрим на отмеченное множество и определяем два отмеченных вида: k -подмножества, содержащие отмеченную точку, и не содержащие. Их сумма даёт все k -подмножества

ПОКРАШЕННЫЕ ВИДЫ

Как доказать тождество Вандермонда комбинаторно?



ПОКРАШЕННЫЕ ВИДЫ

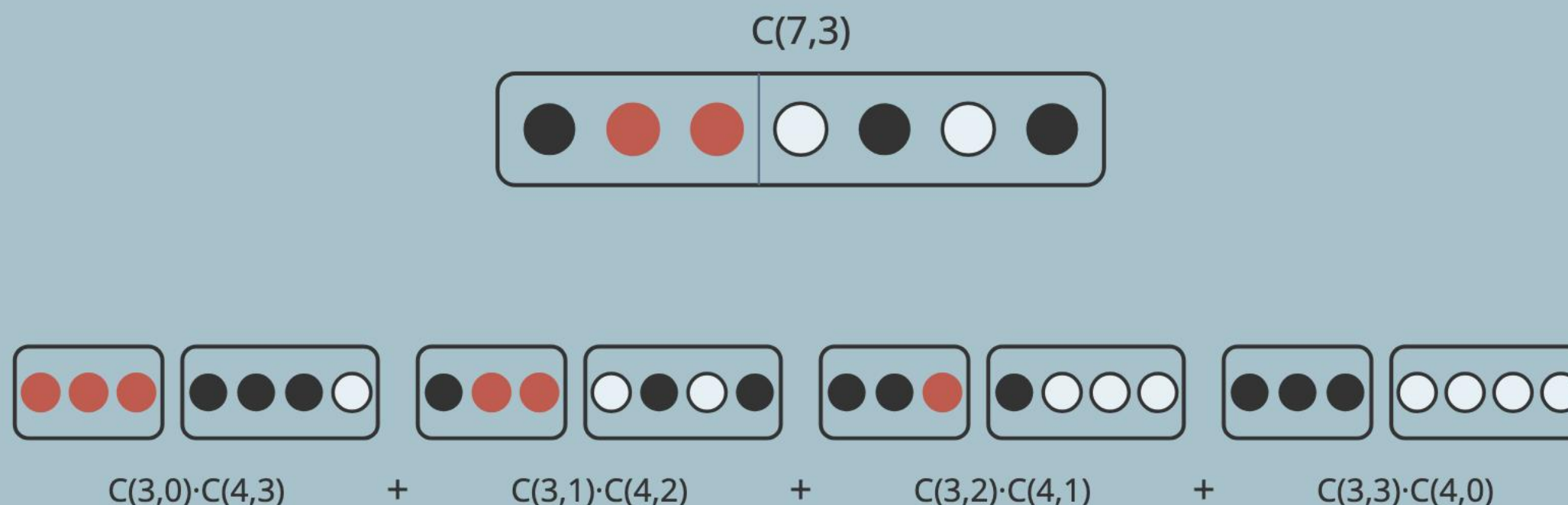
Как доказать тождество Вандермонда комбинаторно?

покращенное множество (M, N) — m зелёных и n красных элементов, биекции сохраняют цвет

биекция покрашенных множеств — биекция множеств, сохраняющая цвет

покращенный вид — **функтор** из покрашенных множеств в множества

Виды изоморфны, откуда $\binom{m+n}{k} = \sum_r \binom{m}{r} \binom{n}{k-r}$



КАТЕГОРИИ

Категория $\mathcal{C}$ состоит из класса объектов $\text{Ob } \mathcal{C}$:

- множество морфизмов $\mathcal{C}(A, B)$ между парой объектов A и B из $\text{Ob } \mathcal{C}$;
- композиция $\circ: \mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \rightarrow \mathcal{C}(A, C)$ и единица $1_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Аксиомы: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ и $1_B \circ f = f = f \circ 1_A$

КАТЕГОРИИ

Категория $\mathcal{C}$ состоит из класса объектов $\text{Ob } \mathcal{C}$:

- множество морфизмов $\mathcal{C}(A, B)$ между парой объектов A и B из $\text{Ob } \mathcal{C}$;
- композиция $\circ: \mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \rightarrow \mathcal{C}(A, C)$ и единица $1_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Аксиомы: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ и $1_B \circ f = f = f \circ 1_A$

Функтор $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — отображения $\text{Ob } \mathcal{C} \rightarrow \text{Ob } \mathcal{D}$ и $\mathcal{C}(A, B) \rightarrow \mathcal{D}(FA, FB)$ с $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$, $F1_A = 1_{FA}$

Конечные множества и биекции образуют категорию; отмеченные и покрашенные множества — тоже. Комбинаторный вид — функтор из этих категорий в категорию множеств

ИТОГ

- понятие комбинаторного доказательства получило точную формулировку — **изоморфизм комбинаторных видов**;

ИТОГ

- понятие комбинаторного доказательства получило точную формулировку — **изоморфизм комбинаторных видов**;
- при этом понятие комбинаторного вида пришлось трактовать в разных ситуациях по-разному;

ИТОГ

- понятие комбинаторного доказательства получило точную формулировку — **изоморфизм комбинаторных видов**;
- при этом понятие комбинаторного вида пришлось трактовать в разных ситуациях по-разному;
- тождества можно искать, не только проверять: изоморфизм видов — это такое сильное условие, которое помогает находить объект;

ИТОГ

- понятие комбинаторного доказательства получило точную формулировку — **изоморфизм комбинаторных видов**;
- при этом понятие комбинаторного вида пришлось трактовать в разных ситуациях по-разному;
- тождества можно искать, не только проверять: изоморфизм видов — это такое сильное условие, которое помогает находить объект;
- невозможность и единственность стали теоремами; дальше — классификация самих видов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ